

Teho, ei energia

Suomen sähköjärjestelmän riittävyys tehon näkökulmasta 2026–2035

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 9. elokuuta 2026 · Katsaus julkisiin lähteisiin ja niistä johdettuihin laskelmiin

Tiivistelmä

Suomen sähköjärjestelmän riittävydestä keskustellaan lähes yksinomaan vuosienergiana (TWh/v). Tämä katsaus tarkastelee samaa kysymystä tehosuureena (MW) kriittisellä tunnilla – tyynenä pakkasjaksona, jolloin tuulituotanto romahtaa ja lämmityskuorma on korkeimmillaan. Tammikuussa 2026 Suomen kulutushuippu rikkoi ennätyksen **15 553 MW**, ja samassa kuussa tuulivoiman tuotanto oli 72 tuntia yhtäjaksoisesti alle yhden prosentin 9 356 MW:n kapasiteetistaan. Kotimaista tuotantokapasiteettia arvioidaan kylmänä ja vähätuulisena päivänä olevan käytettävissä noin **11 800 MW**, vaikka nimellisteho on noin 21 GW; strategista tehoreserviä ei ole hankittu kaudelle 2025–26 eikä 2026–27. Kysynnän kasvun kolmella skenaariolla talvihiippu asettuu vuonna 2035 välille 18–25 GW, kun taas tyynen pakkasjakson aikana käytettävissä oleva teho kasvaa vain marginaalisesti: tuulikapasiteetin kasvattaminen 9,4:stä 16 gigawattiin nostaa tyynen jakson tuotantoa noin 94 megawattista 160 megawattiin. Toimenpiteiden läpimenoajat vaihtelevat kahdesta seitsemääntoista vuoteen, kun kuorma rakentuu 1–6 vuodessa. Johtopäätös: riittävyys ei enää riipu rakenteista vaan säästä, ja vain kolme toimenpidettä – kulutusjousto, nopea säätövoima ja tehoreservin palauttaminen – ehtii vaikuttaa ennen 2030-lukua.

Avainsanat: tehoriittävyys, Dunkelflaute, tehoreservi, kulutusjousto, sähköistyminen, datakeskukset, huoltovarmuus, inertia.

1. Johdanto ja tutkimuskysymys

Suomen sähkönkulutus on noin 83 TWh vuodessa, ja kantaverkkoyhtiö Fingrid ennustaa sen nousevan 104–159 terawattituntiin vuoteen 2035 mennessä [1,2]. Ennusteen ympärille on rakennettu 5,2 miljardin euron kantaverkko-ohjelma [3]. Julkinen keskustelu kohdistuu lähes yksinomaan tähän vuosienergiaan, ja siinä kehyksessä riittävyyskysymyksen vastataan johdonmukaisesti myönteisesti: uusi kysyntä luo uutta tuotantoa, uusiutuvaa rakennetaan samaa tahtia, ja yksittäisen kuluttajaryhmän osuus kokonaiskulutuksesta on pieni.

Nämä vastaukset ovat vuositasolla päteviä. Ne eivät kuitenkaan vastaa siihen kysymykseen, joka ratkaisee toimitusvarmuuden. Sähköjärjestelmässä tuotannon ja kulutuksen on oltava yhtä suuret joka hetki, eikä sähköä voi varastoida merkittäviä määriä vuorokausien yli. Vuosienergiaa voi rakentaa lisää kapasiteettia kasvattamalla; hetkellinen teho joko on tai ei ole.

Tämän katsauksen tutkimuskysymys on siten: **riittääkö teho tyynen pakkasjakson aikana nyt ja vuonna 2035, mitkä toimenpiteet ehtivät vaikuttaa, ja millainen olisi riittämättömyyden seuraus?**

Kysymys ei ole kansallinen. BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink on esittänyt saman havainnon globaalissa mittakaavassa: ilman merkittäviä varastointiläpimurtoja tuuli ja aurinko eivät yksin pidä valoja päällä, ja lähivuosina yli puolet datakeskusten sähköstä on tultava säädettävistä lähteistä [4]. Fink kysyy suoraan, kuka saa sähkön – ihmiset vai koneet – ja huomauttaa, että suurjännitelinjan luvitus voi Yhdysvalloissa ja EU:ssa kestää toistakymmentä vuotta, siis pidempään kuin sen rakentaminen [4]. Sama rakenteellinen epäsuhde näkyy Suomessa, ja se on tämän katsauksen luvun 5 aihe.

2. Aineisto ja menetelmä

Katsaus perustuu julkisiin viranomais- ja toimialalähteisiin: Fingridin järjestelmä- ja markkinatietoihin, Energiaviraston tehoreservi- ja toimitusvarmuuspäätöksiin, Traficomin varmistusmääräyksiin, vesihuoltolaitosten varautumisohjeisiin sekä voimayhtiöiden laitostiedotteisiin. Kysyntäpuolen hankekohtaiset luvut on otettu hankkeiden omista YVA-aineistoista ja niitä käsitelleistä uutislähteistä.

Menetelmä on tarkoituksellisesti läpinäkyvä ja toistettava. Jatkuvat tehot on johdettu vuosienergiasta jakamalla 8 760 tunnilla. Tyynen jakson tuulituotanto-oletus (1 % nimellistehosta) perustuu tammikuun 2026 toteumaan Fingridin avoimessa datassa. Tilastollinen sääriskiarvio perustuu kirjoittajan aiempaan analyysiin, jossa 80 vuoden säädata (1940–2026, Open-Meteo ERA5 ja Ilmatieteen laitoksen rannikkohavainnot) sovitettiin Poissonin jakaumaan [5]. Katsaus ei ole tuntitason järjestelmämallinnus, eikä se korvaa sellaista; se on suuruusluokka-analyysi, jonka jokainen välivaihe on tarkistettavissa julkisesta datasta.

3. Lähtötilanne: teho tammikuussa 2026

Suure	Nimellisteho	Käytettävissä tyynellä pakkasella
Kulutushuippu (toteutunut, viikko 2/2026)	—	15 553 MW [6]
Ydinvoima (OL1, OL2, OL3, Loviisa 1–2)	n. 4 400 MW	n. 4 400 MW, jos ei vikoja tai vuosihuoltoja
Tuulivoima	9 433 MW (12/2025) [7]	alle 94 MW; 72 h yhtäjaksoisesti 1/2026 [8]
Vesivoima	n. 3 200 MW	rajoittunut: säännöstelyluvut, hyhyde, altaiden tila
Aurinkovoima	kasvava	0 MW
Tehoreservi	0 MW [9,10]	0 MW
Kotimainen yhteensä	n. 21 000 MW	n. 11 800 MW [11]
Tuonti (Ruotsi, Norja, Viro)	3 400 MW [11]	realistisesti 2 200–3 400 MW

Taulukko 1. Nimellistehon ja käytettävissä olevan tehon ero on noin yhdeksän gigawattia. Kumpikaan luku ei ole virheellinen; ne vastaavat eri kysymykseen.

Tase kriittisellä hetkellä on noin 14,0–15,2 GW tarjontaa ja 15,5 GW kysyntää. Erotus on toistaiseksi katettu hinnalla ja kulutusjoustolla, joka on toiminut. Järjestelmän mitoittava vika – Olkiluoto 3:n irtoaminen verkosta – on 1 300 MW, ja Fingrid ylläpitää vastaavan määrän nopeaa häiriöreserviä, joka aktivoituu noin 15 minuutissa [12]. Mitoitus riittää yhteen vikaan. Se ei riitä kahteen.

Sääriskin tilastollinen tausta on tunnettu. Kahdeksankymmenen vuoden aineiston perusteella neljän vuorokauden tyyni pakkasjakso osuu seuraavalle vuosikymmenelle käytännössä varmasti, kahdeksan vuorokauden jakso 98,8 % ja kahdentoista vuorokauden jakso 44 % todennäköisyydellä [5]. Kahdentoista vuorokauden jakso tuottaa nykykapasiteetilla noin 1 944 GWh:n energiavajeen, mikä vastaa yli nelinkertaisesti Olkiluoto 3:n tuotantoa samalta ajalta [5].

„Yhdeksän ja puoli gigawattia rakennettua tuulikapasiteettia tuotti kolmen vuorokauden ajan alle sata megawattia, hetkellisesti negatiivisen tehon. Sama korkeapaine, joka pysäyttää tuulen, nostaa lämmityskuorman huippuunsa.“

4. Kysynnän kasvu: kolme skenaariota

Kysynnän kasvu jakautuu kahteen luonteeltaan erilaiseen osaan. Suuret teollisuushankkeet ovat päätöksenvaraisia mutta profiililtaan tasaisia: ne nostavat pohjakuormaa. Rakennuskannan sähköistyminen sen sijaan etenee ilman keskitettyjä päätöksiä, ja se on talvipainotteista: se nostaa nimenomaan huippua. Jälkimmäinen on riittävyyden kannalta merkittävämpi, koska se toteutuu varmuudella.

Erä	Jatkuva teho	Tila 8/2026
Datakeskukset (Fingridin arvio toteutuvasta)	n. 5 000 MW	285 MW rakennettuna; liittyntäkyselyitä 50 000 MW [13,14]
Arctial, alumiini, Kokkola (7 TWh/v)	n. 800 MW	investointipäätös kesällä 2027 [15]
Blastr Green Steel, Inkoo (6 TWh/v)	n. 685 MW	rahoitus kesken, aikataulu liukunut [16]
SSAB Raahe, konversio (n. 15 TWh/v)	n. 1 700 MW	ei investointipäätöstä [17]
Vetytalous täysimittaisena (50–110 TWh/v)	erittäin suuri	odottaa velvoitetta ja ankkuriasiakasta
Sähkökattilat kaukolämmössä	yli 3 000 MW	rakenteilla tai käytössä [18]
Lämpöpumput ja lämmityksen sähköistyminen	hajautettu	etenee ilman päätöksiä [19]

Taulukko 2. Jatkuva teho on johdettu vuosienergiasta (8 760 h); suuntaa-antava. Kaksi alinta riviä ovat ainoat, jotka eivät odota investointipäätöstä.

A – hidas kasvu. Teollisuushankkeista toteutuu vähäinen osa. Talvihiippu nousee pääosin lämmityksen sähköistymisen kautta noin 18–19 gigawattiin 2030-luvun alkupuolella. Sähkö riittää useimpina talvina, mutta kansantalous menettää investoinnit.

B – keskimääräinen kasvu. Datakeskukset ja yksi suurhanke toteutuvat. Talvihiippu 21–23 GW vuonna 2035. Uusi tuotanto on pääosin tuulivoimaa, joten tyynen jakson vaje kasvaa suoraan huipun kasvun tahdissa.

C – nopea kasvu (Fingridin oma yläraja, 159 TWh). Talvihiippu suuruusluokaltaan 25 GW. Tuulikapasiteetti 16 GW [20] tuottaisi tyynellä edelleen noin 160 MW. Ydinvoimaa ei ministeriön oman arvion mukaan tule lisää ennen vuotta 2035 [21]. Vaje tyynen pakkasjakson aikana olisi suuruusluokaltaan 10–13 GW.

Keskeinen havainto on aritmeettinen: **tuulikapasiteetin kasvattaminen 9,4 gigawatista 16 gigawattiin nostaa tyynen jakson tuotantoa 94 megawatista noin 160 megawattiin.** Yksi prosentti nolasta on nolla. Rakentaminen ratkaisee

terawattituntikysymyksen ja jättää megawattikysymyksen käytännössä ennalleen. Lisäksi tuuliturbiini ei tuota järjestelmään mekaanista inerttia, joten sama 1 300 megawatin vika aiheuttaa jyrkemmän taajuuskuopan tyynellä kuin tuulisella säällä [12]. **Säätila, joka aiheuttaa vajeen, heikentää samalla järjestelmän kykyä kestää vika.**

5. Tarjonnan vaste ja läpimenoajat

Toimenpide	Päätöksestä käyttöön	Vaikutus tyneen pakkasjaksoon
Kulutusjousto ja hinnoittelun korjaus	0–2 v	Merkittävä ja halvin. Edellyttää kannustinta suurkuluttajille.
Tehoreservin palauttaminen	1–2 v	Välitön, mikäli laitokset ovat yhä olemassa.
Akkuvarastot	1–2 v	Taajuudensäätöön kyllä; vuorokausien jaksoon ei.
Kaasuturbiinit ja voimalamoottorit	2–4 v	Suora ja nopea. Fossiilinen; energiaosuus pieni, teho-osuus ratkaiseva.
Tuulivoima	2,5–3 v	Kasvattaa vuosienenergiaa; ei tyynen jakson tehoa.
Siirtoyhteydet	5–8 v	Auttaa, paitsi kun naapurimaassa on sama sää.
Kantaverkon voimajohto	7–8 v	Välttämätön edellytys kaikelle muulle [3].
Pienydinvoima (LDR-50)	aikaisintaan 2029–	Tuottaa lämpöä, ei sähköä [22].
Suuri ydinvoimalaitos	12–17 v	Ratkaisee ongelman – 2040-luvulla.

Taulukko 3. Vertailukohta kysyntäpuolelta: datakeskus valmistuu 1–2 vuodessa, suurhanke 3–6 vuodessa, kantaverkon vahvistaminen 8–12 vuodessa.

Tässä on ongelman ydin. **Kysyntä rakentuu nopeammin kuin mikään tarjontatoimenpide ehtii vastata, lukuun ottamatta kolmea: kulutusjoustoja, tehoreserviä ja nopeaa säätövoimaa.** Näistä ensimmäinen edellyttää hinnoittelun ja liityntäehtojen korjaamista, toinen kahdesti peräkkäin kielteisenä tehdyn päätöksen purkamista ja kolmas fossiilisen varavoiman poliittista hyväksymistä.

On huomattava, että pullonkaula on hallinnollinen yhtä paljon kuin tekninen. Voimajohdon 7–8 vuoden läpimenoaika ei johdu rakentamisesta vaan luvituksesta ja valitusprosesseista – sama havainto, jonka Fink tekee kansainvälisesti [4]. Tämän korjaaminen ei vaadi teknologista läpimurtoa eikä merkittävää julkista rahaa.

6. Riittävyysanalyysi: onko kriisi jo edessä?

Vastaus on myönteinen siinä rajatussa mielessä, että **riittävyys ei enää riipu rakenteista vaan säästä.** Energiaviraston oma mallinnus antaa perusskenaariossa vajeen odotusarvoksi 1,2 tuntia vuodessa, mutta valtioneuvoston asettama luotettavuusstandardi 2,1 tuntia ylittyi **kolmena säävuotena kahdeksasta** [9]. Samassa päätösasiakirjassa tehoreservin hankinta todettiin tarpeettomaksi.

Kriisi ei siis edellytä mitään uutta tai poikkeuksellista tapahtumaa. Se edellyttää kolmen tavanomaisen asian osumista samaan viikkoon:

- **Dunkelflaute.** Tyyni korkeapaine ja –15...–20 °C. Kahdeksan vuorokauden jakso: 98,8 % kymmenen vuoden aikana [5].
- **Yksi suuri tuotantoyksikkö poissa verkosta.** Olkiluoto 3:n tuotanto on keskeytynyt turbiini-, generaattori- tai mittausvian vuoksi vähintään neljä kertaa kolmessa vuodessa; Loviisa 2 ajettiin kylmäseisokkiin säätösauvakoneiston vian takia marraskuussa 2024 [23,24].
- **Naapurimaassa sama sää.** Dunkelflaute on aina alueellinen ilmiö. Ruotsissa on toistuvasti ollut talvikaudella yksi tai useampi reaktori huollossa tai vikaantuneena [25].

Ennakkotapaus on olemassa. Ruotsissa Oskarshamn 3 ajettiin alas mekaanisen vian takia 23.9.2003, ja viisi päivää myöhemmin laitoksen ollessa yhä poissa vikaantui suurjännitekytkinlaitos. Etelä-Ruotsi ja itäinen Tanska pimenivät, arviolta viisi miljoonaa ihmistä [26]. **Järjestelmä on mitoitettu kestäämään yksi vika. Toinen vika osuu juuri silloin, kun ensimmäisen vuoksi marginaali on jo käytetty.**

7. Kriisin kulku ja vaikutukset

Tehopula ei muistuta myrskykatkoa. Sää on kirkas ja tyyni, mitään ei ole rikki eikä mitään ole korjattavana – sähköä ei vain ole riittävästi. Tämä erottaa tilanteen kaikista niistä, joihin kansalaisten varautumisohjeet on kirjoitettu.

Fingrid ennakoii tehopulan noin puolen vuorokauden varoajalla, ottaa käyttöön reservit ja kysyntäjoustopu, ja jos ne eivät riitä, ilmoittaa kullekin jakeluverkkoyhtiölle irtikytettävän tehon megawatteina. **Paikallinen verkkoyhtiö päättää itse alueet ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.** Katko kestää noin kaksi tuntia kerrallaan, alueita kierrättäen, painottuen tunneille 7–10 ja 16–18; sama alue voi saada uuden katkon saman vuorokauden aikana [27].

Yksittäinen kahden tunnin katko on siedettävä. Vaikutukset syntyvät toistosta:

- **Vedenjakelu.** Vesitorni kantaa painovoimaisesti noin kaksi tuntia; haja-asutusalueen verkostoissa paine laskee ja vedentulo voi loppua kokonaan [28].
- **Viemäröinti.** Suurin osa jätevedenpumppaamoista pysähtyy. Kiertävä katko tekee verkosta epäjatkuvan: sähköllinen alue pumppaa jätevettä sähköttömälle alueelle, jossa se purkautuu ylivuotona maastoon tai kiinteistöihin [29].
- **Lämmitys.** Käytännössä kaikki lämmitysjärjestelmät tarvitsevat sähköä, myös kaukolämpö kiertovesipumpun kautta. Toistuvissa katkoissa rakennus ei ehdi lämmitä välissä, ja putkien jäätyminen muuttuu konkreettiseksi riskiksi [30].
- **Viestintä.** 4G- ja 5G-tukiasema toimii täysin ominaisuuksin noin 15 minuuttia ja rajoitetusti muutaman tunnin; käytännön akkukesto on 3–5 tuntia [31]. Datayhteyden mukana menevät viranomaistiedotteet, katkoilmoitukset ja maksupäätteet.
- **Liikkuminen ja maksaminen.** Huoltoasemien mittarit ja maksupäätteet toimivat sähköllä. Varavoimalla varustettuja huoltoasemia on ollut Suomessa neljä, kun Huoltovarmuuskeskusten tavoite on ollut 70 [32].

Kansantaloudellinen suuruusluokka: kahdentoista vuorokauden kriittinen jakso tuottaa niukkuushinnoittelulla noin miljardin euron markkinashokin, ja jos vaje johtaa säännöstelyyn, menetetyn kuorman arvo (VOLL) on samaa suuruusluokkaa [5]. Kyse ei ole marginaali-ilmiöstä.

8. Toimenpidesuositukset

1. **Erota energia- ja tehotavoitteet ohjauksessa.** Riittävyystavoite on asetettava megawatteina kriittisellä tunnilla, ei terawattitunteina vuodessa. Luotettavuusstandardi on olemassa, mutta sen ylittyminen kolmena säävuotena kahdeksasta ei johtanut toimenpiteisiin.
2. **Palauta tehoreservi ja mitoit se sääriskin mukaan.** Nolla megawattia on päätös, ei luonnonlaki. Olemassa olevan kapasiteetin säilyttäminen huoltovarmuuskäytössä on edullista vakuutusta suhteessa VOLL-tappioon.
3. **Rakenna nopeaa säätövoimaa.** Kaasuturbiinit ja voimalamoottorit ovat ainoa teknologia, joka ehtii vaikuttaa 2020-luvulla. Vuosienergiaosuus jäisi prosentin luokkaan; teho-osuus kriittisellä tunnilla olisi ratkaiseva.
4. **Sido uusi suurkulutus joustovelvoitteeseen liityntäehdoissa.** Datakeskusten PPA-sopimus ei anna kannustinta vähentää kulutusta juuri niinä tunteina, jolloin sähkö on kalleinta, ja alumiinisulatto ei tekniikkansa vuoksi voi joustaa lainkaan. Riittävyysarvot nojaavat joustoon, johon liittyvät eivät ole sitoutuneet.
5. **Nopeuta luvitusta ja aikaista kantaverkkoinvestoinnit.** Voimajohdon 7–8 vuoden läpimenoaika on järjestelmän hitain lenkki. Samalla on ratkaistava, kuka vastaa kustannuksista, jos liittymähanke perutaan johdon rakentamispäätöksen jälkeen.
6. **Tee ydinvoimapäätökset nyt, mutta älä laske niiden varaan tätä vuosikymmentä.** Ydinvoima on ainoa sääriippumaton päätötön perusvoima, mutta läpimenoaika on 12–17 vuotta.
7. **Korjaa mittarit.** Datakeskusten uusiutuvan energian osuutta kuvaava REF-luku on Suomessa 1 – siis täysin uusiutuva – koska se lasketaan vuositasolla [14]. Samana talvena tuulivoima tuotti 72 tuntia alle prosentin kapasiteetistaan. Mittari ei valehtelee; se mittaa väärää asiaa.

9. Epävarmuudet ja rajoitteet

Ydinvoiman nimellisteho on tässä laskettu yksiköittäin noin 4,4 gigawatiksi; osassa julkisia mallinnuksia käytetään matalampia, käytettävyydellä korjattuja arvoja, ja ero voi olla yli gigawatin. Skenaarioiden huippukuormat ovat vuosienergiasta johdettuja suuruusluokka-arvioita eivätkä tuntitason mallinnusta; todellinen huippu riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka suuri osa uudesta kuormasta on joustavaa. Tuulivoiman yhden prosentin tuotanto-oletus perustuu tammikuun 2026 toteumaan eikä ole pitkän aikavälin keskiarvo; tyypillisessä tyynenä jaksossa tuotanto on tätä korkeampi. Tuontikapasiteetin todellinen käytettävyyden riippuu naapurimaiden samanaikaisesta tilanteesta, jota ei tässä ole mallinnettu erikseen.

Johtopäätös ei kuitenkaan riipu näistä epävarmuuksista, koska se ei perustu yksittäisten lukujen tarkkuuteen vaan kolmen samansuuntaisen kehityskulun yhdistelmään.

10. Johtopäätökset

1. **Yksikkö on väärä.** Riittävyyskeskustelu käydään vuosienergianä, mutta toimitusvarmuus ratkeaa hetkellisenä tehona. Näiden välillä ei ole siltaa, koska sähköä ei voi varastoida vuorokausien yli. Tämä yksikkövirhe toistuu kulutusennusteissa, riittävyysarvioissa ja jopa virallisissa kestävyysmittareissa.
2. **Marginaali on jo nyt nolla.** Kulutusennätys 15 553 MW ja käytettävissä oleva kotimainen kapasiteetti 11 800 MW tarkoittavat, että järjestelmä on tuonnin ja jouston varassa tyynenä pakkaspäivänä. Strategista tehoreserviä ei ole.
3. **Kolme kehityskulkua vievät samaan suuntaan.** Huippukuorma kasvaa, uusi tuotantokapasiteetti ei ole käytettävissä tyynen pakkasjakson aikana, ja joustava kuorma korvautuu jäykällä. Jokainen näistä kolmesta on seurausta erikseen perustellusta ja järkevästä päätöksestä.

4. **Aikataulut eivät kohtaa.** Kuorma rakentuu 1–6 vuodessa, tarjonnan vaste 2–17 vuodessa. Vain kulutusjousto, tehoreservi ja nopea säätövoima ehtivät vaikuttaa ennen 2030-lukua. Kaikki kolme ovat päätöskysymyksiä, eivät teknisiä.
5. **Kriisi on sääkysymys, ei rakennekysymys.** Se ei vaadi uutta tapahtumaa vaan kolmen tavanomaisen asian osumista samaan viikkoon: tyynen pakkasjakson, yhden suuren yksikön vian ja naapurimaan samanaikaisen niukkuuden. Kunkin osatekijän todennäköisyys on korkea; yhdistelmän ei – mutta yhdistelmä on tapahtunut Ruotsissa ennenkin.
6. **Seuraus olisi hallinnollinen, ei dramaattinen.** Kiertävät kahden tunnin katkot kirkkaana pakkaspäivänä. Vaikutukset syntyisivät toistosta: vedenjakelusta, viemäröinnistä, lämmityksestä ja viestintäyhteyksistä. Varautumisohjeet on kirjoitettu myrskyyn, ei tehopulaan.

Suositus tiivistettynä: **asetetaan riittävyystavoite tehona, palautetaan tehoreservi, rakennetaan nopeaa säätövoimaa ja sidotaan uusi suurkulutus joustovelvoitteeseen – samalla kun luvitusta nopeutetaan ja ydinvoimapäätökset tehdään 2040-lukua varten.** Mikään näistä ei edellytä teknologista läpimurtoa. Kaikki edellyttävät sen myöntämistä, että kysymys on esitetty väärässä yksikössä.

Lähteet

- [1] Fingrid: kulutusennuste ja sähköjärjestelmävisio; Fingrid-lehti 2/2025.
- [2] Fingrid: kantaverkon kehittämissuunnitelma 2026–2035.
- [3] Fingrid: *Sähköllä kasvua. Varmasti.* Toimenpidesuunnitelma, 2/2026 (5,2 mrd EUR).
- [4] L. Fink: BlackRockin puheenjohtajan vuosikirje (energy pragmatism, dispatchable power, luvitus) sekä WEF Davos, 1/2026.
- [5] J. Jukola: *DunkelUltimate v32* (23.2.2026) ja *What-If Prices v38* (24.2.2026). 80 vuoden säädädata 1940–2026, Open-Meteo ERA5 ja Ilmatieteen laitos.
- [6] Fingrid: yhteenveto sähköjärjestelmän toiminnasta talvella 2025–2026.
- [7] Energiategollisuus: tuulivoimakapasiteetti vuoden 2025 lopussa.
- [8] Fingridin avoin data, tammikuu 2026 (tuulituotannon tuntiaikasarja).
- [9] Energiavirasto: päätös tehoreservin määrästä kaudelle 2025–2026 (28.4.2025) ja kansallinen resurssien riittävyysarviointi 2025.
- [10] Energiavirasto: päätös tehoreservistä kaudelle 2026–2027 (18.5.2026).
- [11] Energiavirasto: sähkön toimitusvarmuusraportit.
- [12] Fingrid: *Mitä tapahtuu, jos Olkiluoto 3 ei pysty syöttämään sähköä kantaverkkoon.*
- [13] M. Pervilä & J. Kangasharju: *Datakeskusten faktat ja fiktiot.* Helsingin yliopisto, 20.7.2026.
- [14] Tekniikka&Talous: datakeskuskatsaus, 6/2026 (285 MW; PUE 1,17; ERF 0,06; REF 1).
- [15] Arctial / Ramboll: alumiinitehtaan YVA-selostus ja taloudellisten vaikutusten arviointi, 2025–2026.
- [16] Blastr Green Steel: Inkoon terästehtaan YVA-aineisto.
- [17] SSAB: fossiilivapaa siirtymä (Oxelösund, Luulaja, Raahе).
- [18] Fingrid: puolivuosiokatsaus 1.1.–30.6.2026 (sähkökattilahankkeet).
- [19] Caruna: tiedote alkuvuoden 2026 huippukulutuksesta.
- [20] Tuulivoiman kapasiteettiskenaariot 2030-luvulle (9–16 GW).
- [21] Ympäristö- ja ilmastoministeriön arvio ydinvoimakapasiteetista vuoteen 2035.
- [22] Steady Energy / STUK: LDR-50 -kaukolämpöreaktorin kehitys ja Joint Early Review, 2026.
- [23] TVO: laitos tiedotteet 2023–2025 (turbiini-, generaattori- ja mittausviat).
- [24] Fortum: Loviisa 2:n tuotantokeskeytyks, marraskuu 2024.
- [25] Svenska kraftnät ja ruotsalaiset laitos tiedotteet 2022–2026.
- [26] IEA: *Learning from the Blackouts* (Ruotsi/Tanska 23.9.2003).
- [27] Fingrid ja jakeluverkkoyhtiöiden sähköpulaohjeistus (kiertävät katkot).
- [28] Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltolaitosten varautumisohjeet.
- [29] Kymen Vesi: varautuminen häiriötilanteisiin (tehopulan ylivuotomekanismi).
- [30] Kaukolämpö ry ja energiayhtiöiden ohjeet lämpökatkoihin varautumisesta.
- [31] Traficom: määräys viestintäverkkojen varmistamisesta; operaattorien akkukestoarviot.
- [32] Huoltovarmuuskeskus / Yle: polttoaineen jakelu sähkökatkossa.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja (mm. Outotec, Perlos, Binderholz Nordic, Jabil, KCI Konecranes) ja kauppatieteiden maisteri. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä.